

Dasar-Dasar Pengukuran (Panjang, Massa, Waktu) - Benjamin

Created: 6/23/2026

Student

Student: Benjamin

Topic: Dasar-Dasar Pengukuran (Panjang, Massa, Waktu)

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Mengkalkulasi konversi satuan panjang, massa, dan waktu yang melibatkan angka desimal dan eksponen secara akurat.
- Mengestimasi dimensi objek fisik menggunakan pendekatan kinestetik dan membandingkannya dengan hasil pengukuran presisi.
- Menyelesaikan operasi hitung campuran yang menggabungkan berbagai satuan pengukuran yang berbeda dalam konteks pemecahan masalah.
- Menganalisis kesalahan dalam pengukuran dan menentukan satuan yang paling tepat untuk konteks teknik tertentu.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Benjamin! Senang sekali bertemu lagi. Sebelum kita masuk ke materi baru yang seru, mari kita panaskan otak kita sebentar dengan review cepat materi sebelumnya. Saya akan menampilkan gambar di whiteboard, silakan jawab di chatbox ya! 1) Di layar ada dua garis sejajar dipotong garis transversal, berapa nilai sudut dalam berseberangan jika sudut luar sepihaknya 120 derajat? 2) Jika sudut A dan B berpelurus, dan A adalah 65 derajat, berapa B? 3) Apa perbedaan mendasar antara segmen garis dan sinar garis? 4) Sebutkan nama sudut yang besarnya antara 90 dan 180 derajat!

Activities:

- Menjawab 2 soal cepat tentang Hubungan Sudut dan Garis Sejajar.
- Menjawab 2 soal cepat tentang Pengenalan Dasar Geometri (Titik, Garis, Sudut) di virtual whiteboard.

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Bayangkan kamu sedang merancang sebuah drone canggih. Jika berat motornya dalam gram, panjang baling-balingnya dalam centimeter, tapi baterainya diukur dalam ons, drone-mu tidak akan bisa terbang kalau hitungannya meleset! Hari ini kita akan belajar menguasai pengukuran agar kamu bisa mengonversi satuan secepat kilat dan seakurat engineer NASA.

Activities:

- *Diskusi singkat tentang pentingnya akurasi pengukuran dalam teknologi.*

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Benjamin, kamu pasti ingat tangga satuan panjang 'Kucing Hitam Dalam Mobil Desi Centil Mondar-mandir'. Tapi di kelas 8 ini, tantangannya adalah kita akan menggunakan angka yang lebih kompleks dan satuan waktu yang melibatkan konversi hari ke detik secara simultan. Mari kita coba satu contoh: Berapa meter dalam 0,05 kilometer?

Activities:

- *Review tangga satuan panjang dan massa.*
- *Review dasar konversi waktu (1 jam = 3600 detik).*

4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Sekarang perhatikan masalah ini. Sebuah server komputer bekerja selama 2 hari 4 jam dan 15 menit. Total waktu kerjanya harus dinyatakan dalam detik untuk laporan efisiensi. Selain itu, server ini memiliki massa 12,5 kg yang harus dikonversi ke miligram. Terlihat banyak nol ya? Kita akan gunakan notasi ilmiah jika diperlukan.

Activities:

- *Memecah soal cerita kompleks menjadi bagian-bagian kecil (Panjang, Massa, Waktu).*
- *Mendiskusikan penggunaan notasi ilmiah untuk angka yang sangat besar atau kecil.*

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Mari kita kerjakan bersama di layar. Langkah pertama: Konversi 3,5 ton + 450 kg menjadi gram. Ingat, samakan dulu semua ke kg, baru ke gram. Kedua: Jika sebuah kabel panjangnya 1,2 km dipotong 450 meter, sisa berapa cm? Coba kamu tuliskan langkah-langkahnya di whiteboard, saya akan memandu jika ada hambatan.

Activities:

- *Menyelesaikan 3 soal campuran (Panjang-Massa-Waktu) dengan bimbingan.*
- *Latihan estimasi: 'Coba tebak berapa cm lebar layarmu tanpa penggaris? Sekarang ukur! Berapa selisihnya?'*

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Ini adalah misi mandiri untukmu, Benjamin! Ada 3 tantangan di layar. Tantangan 1 adalah konversi massa benda mikro, Tantangan 2 tentang durasi orbit satelit dalam berbagai satuan, dan Tantangan 3 adalah soal cerita tentang bahan bangunan. Silakan kerjakan, saya akan memantau dari sini.

Activities:

- Mengerjakan 3 soal tingkat tinggi secara mandiri.
- Memasukkan jawaban ke dalam sistem/chat.

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa kerja kerasmu hari ini! Kita sudah belajar cara mengonversi satuan yang rumit dan melakukan estimasi. Ingat, ketelitian adalah kunci seorang ahli teknik. Jangan lupa untuk login ke <https://learn.algonova.id/login> untuk mengulang materi dan melihat tugasmu ya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup?

Activities:

- Ringkasan poin kunci.
- Self-reflection: Bagian mana yang paling sulit?

Homework

Medium Questions:

1. Konversikan 4,25 kg menjadi miligram.
2. Sebuah film berdurasi 145 menit. Nyatakan durasi tersebut dalam jam dan menit.
3. Hitunglah hasil dari 1,5 km + 250 m dalam satuan decimeter (dm).
4. Jika sebuah benda memiliki massa 0,75 kwintal, berapa gram massa benda tersebut?

Hard Questions:

1. Selesaikan: $(2,5 \text{ ton} - 150 \text{ kg}) + 45.000 \text{ gram} = \dots \text{ kg}$.
2. Sebuah mesin bekerja selama 3 hari 5 jam dan 20 menit. Berapa total durasi kerja mesin tersebut dalam detik?
3. Seorang atlet berlari sejauh 5,2 km pada hari pertama dan 4.850 meter pada hari kedua. Berapa total jarak dalam milimeter (gunakan notasi ilmiah)?
4. Sebuah proyek konstruksi membutuhkan waktu 1,2 juta detik untuk selesai. Apakah proyek tersebut selesai dalam waktu kurang dari 2 minggu? Tunjukkan perhitungannya.
5. Kurangi 0,005 km dengan 450 cm, lalu tambahkan 1200 mm. Berikan jawaban akhir dalam meter.
6. Massa sebuah partikel adalah 0,00045 kg. Jika ada 1.000 partikel, berapa total massa dalam decigram?

1. 4.250.000 mg ($4,25 \times 1.000.000$)
2. 2 jam 25 menit ($145/60 = 2$ sisa 25)
3. 17.500 dm ($15.000 \text{ dm} + 2.500 \text{ dm}$)
4. 75.000 gram ($0,75 \times 100 \times 1000$)
5. 2395 kg ($2350 \text{ kg} + 45 \text{ kg}$)
6. 278.400 detik ($3 \times 86400 + 5 \times 3600 + 20 \times 60$)
7. $1,005 \times 10^7$ mm ($5.200.000 + 4.850.000$)
8. Ya ($1,2 \text{ jt detik} = 13,88 \text{ hari} < 14 \text{ hari}$)
9. 1,7 meter ($5\text{m} - 4,5\text{m} + 1,2\text{m}$)
10. 4,5 dg ($0,45 \text{ g} \times 10$)

REVIEW: Hubungan Sudut dan Garis Sejajar - 1. 115 derajat (Sudut pelurus), 2. 70 derajat (Sudut sehadap sama besar)

REVIEW: Pengenalan Dasar Geometri - 1. Ruas garis memiliki dua titik ujung, 2. 75 derajat (Sudut lancip)

Parent Reminder

Update Belajar Matematika Benjamin

Hari ini Benjamin belajar tentang 'Sistem Pengukuran Presisi'. Ia berlatih mengonversi satuan panjang, massa, dan waktu yang kompleks serta belajar melakukan estimasi ukuran secara akurat. Mohon dukung Benjamin untuk mencoba mengestimasi berat atau panjang benda-benda di rumah ya!